

P06 I-LOGGER / R1

Pomiar prądu silnika EGR. Pakiet do recenzji. Odbiór sprzętu: NIE ZBADANO.

NETLISTA

208 pinów

ERC / DRC / BRAKI

0 / 0 / 0

KONTROLE NEGATYWNE

19 obwodu + 8 PCB

ECU_P1 → boczniak PBV 5 mΩ → EGR_P1. Prąd silnika nie płynie przez masę elektroniki. Zasilanie lokalne: 5 V z P02, LDO 3,3 V na P06. Pin 3V3_IO jest tylko punktem kontrolnym.

Pomiar: 4 przewody Kelvina → INA240A2 → dzielnik 5,1 kΩ / 5,1 kΩ i 470 nF PET → MCP6022 → MCP3201. Wynik przez SPI do P03. Filtr nominalnie 133 Hz; zapis prądu 2 ksps.

Nominalnie: 2048 kodów przy 0 A, 204,8 kodu/A. Kalibracja obowiązkowa. Zakres początkowego odbioru ±6 A; matematyczne ±10 A nie oznacza gwarantowanego zakresu analogowego. Tor mocy przewidziany do próby cieplnej 10 A.

SW1 NKK S6A na panelu: MEASURE pozostawia boczniak w torze; BYPASS zwiera go równolegle. Drugi biegun sygnalizuje położenie. Przełączać przy wyłączonym zapłonie. BYPASS nie daje wiarygodnego pomiaru prądu.

LOGGER_CURRENT_OK oznacza poprawne szyny zasilania i pozycję MEASURE. Nie potwierdza ciągłości boczniaka, kalibracji ani poprawności napięcia odniesienia.

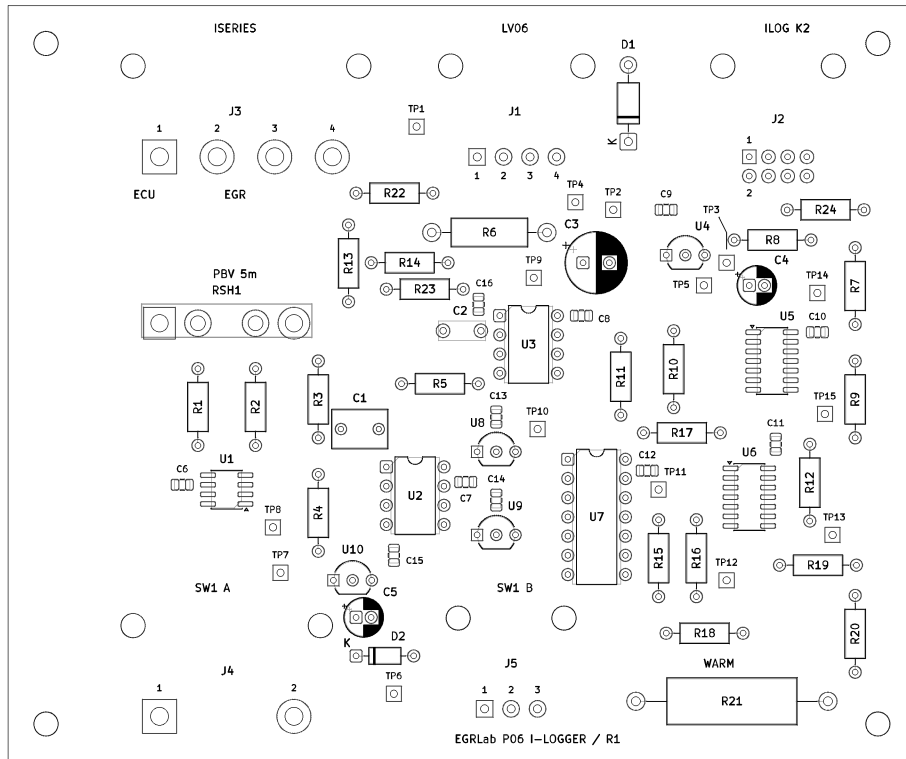
Wiązki: lutowane PTH po stronie P06; kotwy 12–14,54 mm od lutu. LV06 do P02, ILOG do P03, ISERIES do przyszłej P11, dwie wiązki do SW1.

Zastosowanie diagnostyczne: trend prądu, tarcie, wzrost obciążenia i korelacja z pozycją/temperaturą. P06 nie rejestruje kształtu impulsów PWM; filtr i niesynchroniczny ADC trzeba uwzględnić w analizie.

Następny krok: recenzja schematu i PCB, przymiarka 1:1, potem eksport Gerberów. P07 pozostaje HOLD.

Montaż 1:1 / strona elementów

Druk 100%, bez dopasowania. Wszystkie elementy na górze. SW1 montowany osobno na panelu.



Belka kontrolna: dokładnie 100 mm. Obrys PCB: 120 × 100 mm.

120 × 100 mm, 2 warstwy, FR4 1,6 mm, miedź 70 µm. Cztery otwory M3: (5,5), (115,5), (5,95), (115,95) mm.

U1 INA240A2: SOIC8. U5/U6 74LVC125AD: SO14. Bez adapterów. Pozostałe układy DIP/TO92. Kondensatory lokalne 0805.

RSH1 PBV: patrząc na opisaną ściankę, od lewej 1 force ECU, 2 sense+, 3 sense-, 4 force EGR. Przymierzyć rzeczywisty egzemplarz; pod korpusem zostawić odstęp od laminatu.

Sprawdzić pin 1 każdego układu, katody D1/D2 i plus C3/C4/C5. TO92 mają różne kolejności pinów; nie zamieniać układów między pozycjami.

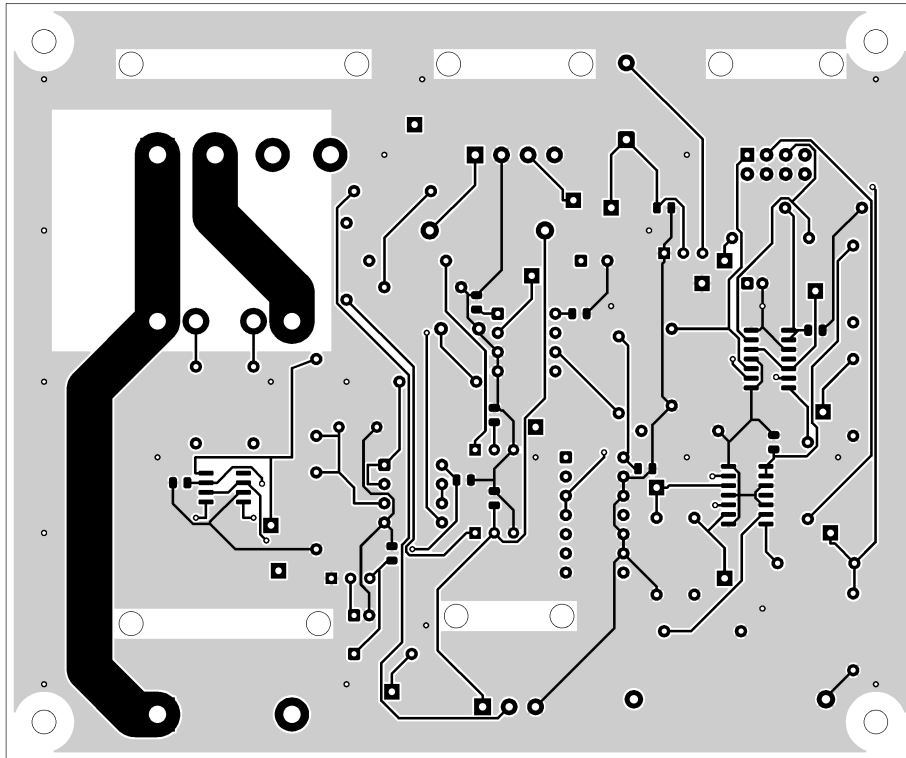
R21 39 Ω / 2 W obciąża styk pomocniczy SW1 (około 0,6 W). Nie zakrywać go taśmą. Rezerwa zasilania P06: 180 mA przy 5 V.

J2: numeracja 1/2 oznacza początek rzędów. Dalej 3/4, 5/6, 7/8 od lewej do prawej; pin 2 pusty. Pełny widok wiązki w WIAZKI.md.

Referencje wewnątrz obrysów rezystorów/DIP czytelne przed montażem. TP3 ma linię wskazującą pad. Rysunek F.Fab pokazuje korpusy.

Miedź F.Cu 1:1

Widok z góry; bez odbicia lustrzanego. Szare pole = masa elektroniki.



Belka kontrolna: dokładnie 100 mm. Obrys PCB: 120 × 100 mm.

Minimalna ścieżka 0,30 mm, prześwit 0,25 mm; via 0,8 / 0,4 mm. Prąd silnika: zablokowane ścieżki 6 mm, bez przelotek w torze siłowym.

Kelvin zaczyna się na wewnętrznych wyprowadzeniach PBV. Po 10 Ω w każdej gałęzi przy INA240. Brak zaciskanego złącza w torze sense.

Otwory mocy J3/J4: 2,4 mm. PBV: zewnętrzne 2,3 mm, wewnętrzne 2,0 mm. Sprawdzić maksymalną przekątną nóżek i przewody przed zamówieniem.

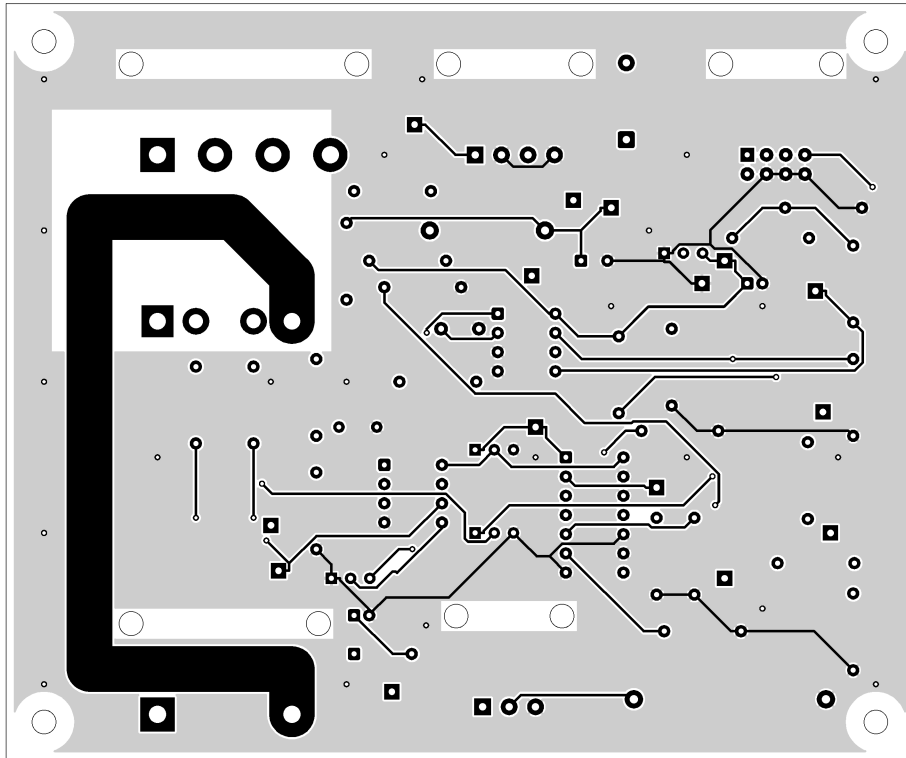
C5 kompensuje MCP1525, poniżej 5 mm od OUT. Odsprężanie układów: do 5 mm; C9 na wejściu LDO: 6,94 mm od VIN. Nie przenosić kondensatorów na wiązkę.

Pod opaskami i podkładkami M3 nie ma ścieżek ani wylewek. Duże otwory kotew są nie metalizowane.

Montaż: najpierw SOIC i 0805, potem małe THT, układy, elektrolity, bocznik i wiązki. Zachowano termiki GND; lista zamian na pełną miedź w solid-pads.json jest w R1 pusta.

Miedź B.Cu 1:1 / prześwietlenie

Widok z góry przez laminat. To nie jest lustrzany szablon do trawienia.



Belka kontrolna: dokładnie 100 mm. Obrys PCB: 120 × 100 mm.

Łącznie 34 przelotek; masa zszyta na obu warstwach. Niezależna analiza geometryczna potwierdza jeden połączony obszar GND. DRC: 0 naruszeń, 0 braków, 0 różnic PCB/schemat.

Tor EGR do obejścia biegnie szeroką ścieżką B.Cu. Nie zmniejszać szerokości przy przebudowie płytki. Obie gałęzie motorowe pozostają odseparowane od GND.

Pierwsze uruchomienie: ograniczony prąd zasilacza 5 V, pomiar 5VA/3V3/REF25, logika READY i SPI bez samochodu, następnie znany prąd w obu kierunkach.

Odbiór obejmuje start/zanik każdej szyny, brak zasilania P06 przy działającym CORE, 4,75 V na wejściu, oba stany SW1 oraz zmiany temperatury.

Filtr 133 Hz wymaga sprawdzenia aliasowania przy rzeczywistym PWM. Przy 2 kHz tłumi około 23,6 dB, przy 20 kHz około 43,6 dB. To pomiar trendu.

Pełny formularz: verification/ODBIOR.md. Wyniki testów plików nie zastępują pomiaru spadku napięcia, temperatury i zakłóceń na zmontowanej płytce.